

Лабораторная работа №1

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Ц

Вводная часть

Подготовка воспроизводимого вычислительного окружения на базе языка Julia и интерактивной среды Jupyter Lab является фундаментом для современного научного программирования и статистического анализа данных.

Объектом является инструментарий вычислительного эксперимента на языке Julia, а предметом — настройка рабочего пространства, интеграция с Git/GitHub и освоение базового синтаксиса языка.

Целью работы выступает подготовка окружения для курса компьютерного практикума, а задачами — установка Julia и Jupyter, настройка репозитория по шаблону курса и выполнение примеров базового синтаксиса.

Работа выполнена в ОС Fedora Linux с использованием пакетного менеджера dnf, установщика juliaup, среды Jupyter Lab, системы контроля версий Git и утилиты GitHub CLI.

Обновление системы и установка средств разработки

Выполнено обновление репозитория Fedora и установка базовых инструментов разработки: git, curl, gcc и make, необходимых для сборки пакетов Julia.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ sudo dnf update -y
sudo dnf install -y git curl gcc make
[sudo] пароль для egorlisenkov:
Предупреждение: не удалось загрузить «/etc/yum.repos.d/rpmsfusion-free.repo», пропускается.

```

Docker CE Stable - x86_64	14 kB/s		3.5 kB	00:00
Fedora 39 - x86_64	3.5 kB/s		4.0 kB	00:01
Fedora 39 - x86_64 - Updates	7.2 kB/s		4.0 kB	00:00
google-chrome	10 kB/s		1.3 kB	00:00
google-chrome	28 kB/s		6.5 kB	00:00
RPM Fusion for Fedora	[==]	---	B/s	0 B --:-- ETA

С помощью утилиты curl загружен и выполнен установочный скрипт julialang.org, который автоматически развернул менеджер версий juliaup.

Выполнено!

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом  
у анализу данных$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://install.julialang.or  
g | sh
```

Команда `julia --version` подтвердила успешную установку интерпретатора Julia версии 1.10.3, готового к работе в командной строке.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом  
у анализу данных$ julia --version  
julia version 1.10.3  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом
```

Через пакетный менеджер dnf установлены интерпретатор Python 3 и пакетный менеджер pip, необходимые для последующего развёртывания Jupyter Lab.

```
julia version 1.10.3
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом
у анализу данных$ sudo dnf install -y python3 python3-pip
[sudo] пароль для egorlisenkov:
```

Система проверила наличие зависимостей и подтвердила, что Jupyter Lab уже установлен в стандартных путях Python, что позволяет перейти к настройке ядра Julia.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ sudo dnf install -y python3 python3-pip  
[sudo] пароль для egorlisenkov:  
Предупреждение: не удалось загрузить «/etc/yum.repos.d/rpmsfusion-free.repo», пропус
```

Заданы глобальные параметры пользователя Git, а команда `gh auth status` подтвердила успешный вход в аккаунт GitHub с правами доступа к репозиториям.

ВЫПОЛНЕНО:

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом  
у анализу данных$ pip3 install jupyterlab  
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable  
Requirement already satisfied: jupyterlab in /usr/lib/python3.12/site-packages (4.0
```

Создание репозитория из шаблона через GitHub CLI

Утилита `gh repo create` автоматически создала приватный репозиторий `mathmod-2026` на основе шаблона `course-directory-student-template` и клонировала его локально.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом  
у анализу данных$ git config --global user.name "erlisenkov"  
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом  
у анализу данных$ gh auth status  
github.com  
✓ Logged in to github.com account erlisenkov (keyring)  
- Active account: true  
- Git operations protocol: https  
- Token: gho_*****  
- Token scopes: 'gist', 'read:org', 'repo'
```

Установка пакета IJulia для интеграции с Jupyter

В интерактивном режиме REPL Julia выполнен запуск пакетного менеджера Pkg и установка библиотеки IJulia, обеспечивающей связь между Julia и Jupyter Lab.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ gh repo create mathmod-2026 --template yamadharma/course-director-y-student-template --private --clone
✓ Created repository erlisenkov/mathmod-2026 on GitHub
https://github.com/erlisenkov/mathmod-2026
Клонирование в «mathmod-2026»...
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$
```

Клонирование репозитория курса на локальную машину

Команда `git clone` успешно загрузила все объекты репозитория

`komputerni-praktikum-2026-2027` с GitHub, используя сохранённые учётные данные GitHub CLI.

```
egorlisenkov@fedora:~$ git clone https://github.com/erlisenkov/komputerni-praktikum-2026-2027.git
```

Клонирование в «komputerni-praktikum-2026-2027»...

Username for 'https://github.com': linux

Password for 'https://linux@github.com':

remote: Enumerating objects: 41, done.

remote: Counting objects: 100% (41/41), done.

remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.

remote: Total 41 (delta 1), reused 33 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)

Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 КиБ | 12.78 МиБ/с, готово.

Определение изменений: 100% (1/1), готово.

```
egorlisenkov@fedora:~$
```

Проверка установки Jupyter Lab

Команда `pip3 install jupyterlab` подтвердила наличие всех необходимых компонентов интерактивной среды в системе, завершив этап подготовки инструментария.

```
egorlisenkov@fedora:~$ cd komputerni-praktikum-2026-2027
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ julia --project=.
```

[illegible]

```
julia> using Pkg
```

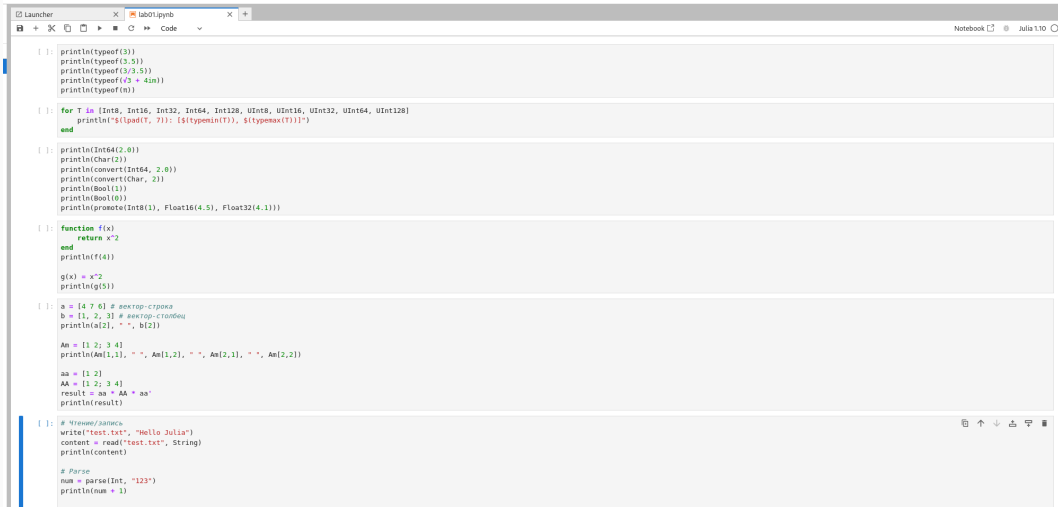
```
julia> Pkg.add("IJulia")
```

```
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
```

```
Downloading [=====>] 23.3 %%
```

Проверка статуса Git и обнаружение неотслеживаемых файлов

Команда `git status` выявила новые файлы `Project.toml` и каталог `labs/`, требующие добавления в индекс для фиксации структуры проекта в системе контроля версий.



```
1 | println(typeof(3))
   println(typeof(3.5))
   println(typeof(3/3.5))
   println(typeof(√3 + 4im))
   println(typeof(n))

2 | for T in {Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128}
   println("$(lpad(T, 7)): ${typeof(T)}, ${typeof(T)}")
end

3 | println(Int64(2.0))
   println(Char(2))
   println(convert{Int64, 2.0})
   println(convert{Char, 2})
   println{Bool}(1)
   println{Bool}(0)
   println(promote{Int8(1), Float16(4.5), Float32(4.1)})

4 | function f(x)
   return x^2
end
println(f(4))

g(x) = x^2
println(g(5))

5 | a = [4 7 6] # вектор-строка
   b = [1, 2, 3] # вектор-столбец
   println(a[2], " ", b[2])

   Am = [1 2; 3 4]
   println(Am[1,1], " ", Am[1,2], " ", Am[2,1], " ", Am[2,2])

   aa = [1 2]
   AA = [1 2; 3 4]
   result = aa * AA * aa'
   println(result)

6 | # Чтение/запись
   write("test.txt", "Hello Julia")
   content = read("test.txt", String)
   println(content)

   # Parse
   num = parse{Int, "123"}
   println(num + 1)
```

Выполнение заданий лабораторной работы в Jupyter Lab

В блокноте lab01.ipynb реализованы примеры определения типов, диапазонов целых чисел, преобразования типов, функций и операций с массивами согласно методическим указаниям.

```
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs/lab01$ cd..  
bash: cd..: команда не найдена..  
Ошибка при поиске файла: Failed to load /etc/yum.repos.d/rpmsfusion-free.repo: Файл  
ключей не начинается с группы  
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs/lab01$ cd ..  
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs$ cd ..  
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git status  
Текущая ветка: master  
Эта ветка соответствует «origin/master».
```

Неотслеживаемые файлы:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в комит)

```
Project.toml  
labs/
```

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы

Фиксация изменений в Git и отправка на GitHub

После добавления файлов в индекс и создания коммита изменения успешно отправлены в удалённый репозиторий, несмотря на первоначальную ошибку именования ветки.

```
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs/lab01$ cd ..
bash: cd.: команда не найдена...
Ошибка при поиске файла: Failed to load /etc/yum.repos.d/rpmsfusion-free.repo: Файл
ключей не начинается с группы
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs/lab01$ cd ..
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs$ cd ..
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в ком
ит)

    Project.toml
    labs/

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git add .
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git commit -m "Lab 01 compl
ted: Julia basics and syntax examples"
[master 5b8678e] Lab 01 completed: Julia basics and syntax examples
 3 files changed, 210 insertions(+)
 create mode 100644 Project.toml
 create mode 100644 labs/lab01/lab01.ipynb
 create mode 100644 labs/lab01/test.txt
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git push origin main
error: src refspec main ничему не соответствует
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «https://github.com/erlisenkov/kom
puterni-praktikum-2026-2027.git»
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git push origin master
Перечисление объектов: 8, готово.
Подсчет объектов: 100% (8/8), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 1.88 КиБ | 1.88 МБ/с, готово.
```

В ходе выполнения лабораторной работы №1 было успешно подготовлено рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia на операционной системе Fedora. Установлен язык Julia версии 1.10.3 через официальный скрипт `juliaup`, настроена интерактивная среда Jupyter Lab с ядром IJulia, установлены необходимые средства разработки (`git`, `curl`, `gcc`, `make`) и настроена интеграция с GitHub через утилиту GitHub CLI. Создан репозиторий `komputerni-praktikum-2026-2027` на основе шаблона `course-directory-student-template` с правильной структурой каталогов для лабораторных работ (`labs/lab01 ... labs/lab08`).

В результате выполнения лабораторной работы №1 были освоены базовые навыки работы с языком программирования Julia и интерактивной средой Jupyter Lab. Практически подтверждена простота и выразительность синтаксиса Julia для численных вычислений: автоматический вывод типов, множественная диспетчеризация, встроенная поддержка комплексных чисел и математических констант, удобные операции с массивами и матрицами без необходимости явного импорта библиотек.